

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y
TELECOMUNICACIONES



“Sistema Web y Móvil para la Gestión Integral de Emprendimientos y Startups”

Integrantes:

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| • Jimenez Duarte Nils Jonathan | 222008741 |
| • Quispe Tito Jorge Gabriel | 222009527 |
| • Rodriguez Chumacero Rodrigo | 222049782 |
| • Soto Montaña Gabriel | 222058102 |
| • Torrico Justiniano Jair Esteban | 222010096 |

Docente: Ing. Angélica Garzón Cuéllar

Materia: Sistemas De Información 2

Gestión: 2-2026

Grupo: 13

Tabla de Contenidos

Introducción	4
Antecedentes	5
a. Fundamentación teórica	5
b. Sistemas similares	5
c. Casos de estudio.....	6
Descripción del problema.....	7
Objetivos.....	8
a. Objetivo General	8
b. Objetivos Específicos.....	8
Alcance	8
Sistema Web:	8
Gestión de Emprendimientos:	8
Gestión de Hitos y KPIs:	9
Gestión de Mentorías:	9
Gestión de Inversión y Financiamiento:	9
Gestión Documental:	9
Gestión de Usuarios y Roles:.....	9
Aplicación Móvil:	9
Acceso Remoto:	9
Monitoreo y Consulta del Emprendimiento:	10
Web y Móvil:	10
Alertas y Notificaciones:	10
Panel de Reportes y Dashboard:	10
Módulo de Inteligencia Artificial:.....	10
Elementos del SIBC.....	11
Hardware	11
Servidor (Nube)	11
Cliente.....	11
Parte Móvil.....	11
Software	11
Servidor.....	11
Cliente Web	12

Cliente Móvil	12
Otros softwares adicionales	12
Tecnología	12
a. Para el desarrollo	12
b. Para la puesta en marcha	13
Costos para la puesta en marcha.....	15
a. Hardware	15
b. Software	15
c. Comunicaciones	16
d. Humanos	16
Beneficios para el Cliente	17
Tiempo.....	17
Esfuerzo humano	17
Costos	18
Bibliografía	19
Libros / literatura en papel o digital	19
Sitios web especializados	19
ANEXO	20
CASO DE ESTUDIO 1	20
CASO DE ESTUDIO 2	23
CASO DE ESTUDIO 3	26
b. Entrevistas realizadas	29

Introducción

En la actualidad, la gestión eficiente de emprendimientos y startups representa un desafío importante debido a la variedad de procesos que se deben controlar a lo largo del ciclo de vida del negocio. Actividades como el registro del emprendimiento, el seguimiento de hitos e indicadores, la gestión de mentorías, la elaboración de planes de negocio y pitch decks, así como la búsqueda de financiamiento, requieren sistemas que permitan organizar la información de manera rápida, precisa y segura. Ante esta necesidad, el uso de tecnologías modernas se ha vuelto fundamental para mejorar la productividad y optimizar los recursos dentro del ecosistema emprendedor.

El proyecto "Sistema Web y Móvil para la Gestión Integral de Emprendimientos y Startups" surge como una solución integral orientada a modernizar y automatizar los procesos administrativos y operativos de los emprendimientos. A través de una plataforma accesible y centralizada, este sistema permitirá gestionar de manera eficiente la información relacionada con los emprendimientos, sus hitos, los indicadores de desempeño, las mentorías, los documentos y las oportunidades de financiamiento, facilitando así la toma de decisiones en tiempo real tanto para emprendedores como para incubadoras, aceleradoras, mentores e inversionistas.

Además, el sistema incorporará un módulo de inteligencia artificial que permitirá analizar datos importantes como el avance de los hitos, los KPIs y el desempeño financiero de cada emprendimiento. Esto permitirá generar predicciones sobre la viabilidad del negocio, recomendaciones automáticas y contenidos asistidos como planes de negocio o pitch decks, así como la atención de consultas mediante un chatbot de asesoría, contribuyendo a reducir riesgos y mejorar las posibilidades de éxito del emprendimiento.

Para el desarrollo de este sistema, se utilizarán tecnologías modernas que garanticen un funcionamiento eficiente, seguro y adaptable tanto en entornos web como móviles, permitiendo al usuario acceder a la información desde cualquier lugar y en cualquier momento.

El impacto de este sistema no solo beneficiará al emprendedor, sino que también mejorará la calidad de la gestión del negocio, reducirá el riesgo de fracaso y optimizará el uso de recursos. Asimismo, mediante reportes automatizados y herramientas de análisis, se podrá tener un mejor control del emprendimiento, facilitando una gestión más organizada y rentable. A lo largo de este documento se abordarán los fundamentos del proyecto, los problemas actuales en la gestión de emprendimientos y startups, los objetivos del sistema, así como los aspectos técnicos relacionados con su desarrollo e implementación.

Antecedentes

a. Fundamentación teórica

Con el avance de las tecnologías de la información, la forma en que se gestionan los emprendimientos y startups ha cambiado significativamente. Anteriormente, procesos como el registro del negocio, el seguimiento de metas, la elaboración de planes de negocio y la búsqueda de financiamiento se realizaban de manera manual, utilizando cuadernos, hojas de cálculo o herramientas aisladas que no se comunicaban entre sí.

Este tipo de gestión genera problemas como pérdida de información, errores en los datos, duplicidad de registros y dificultad para tomar decisiones oportunas. En la actualidad, gracias a la digitalización, estos procesos pueden ser automatizados mediante sistemas de información, permitiendo un mejor control, organización y acceso a los datos en tiempo real.

Además, el uso de tecnologías modernas y herramientas digitales permite integrar diferentes áreas del emprendimiento en un solo sistema, facilitando la administración del ciclo de vida del negocio, el control de hitos e indicadores, la gestión de mentorías y la conexión con el ecosistema de financiamiento. Asimismo, la incorporación de inteligencia artificial permite analizar datos como el avance de los hitos y el desempeño de los KPIs, generando predicciones y recomendaciones que ayudan a mejorar la viabilidad del negocio y reducir riesgos.

De esta manera, la implementación de un sistema web y móvil para la gestión integral de emprendimientos y startups representa una solución tecnológica que optimiza los procesos y mejora la eficiencia operativa dentro del ecosistema emprendedor.

b. Sistemas similares

Crunchbase

Crunchbase es una plataforma de datos e inteligencia de negocios orientada al ecosistema de startups y emprendimientos. Permite administrar información sobre empresas, emprendedores, inversionistas y rondas de financiamiento a nivel mundial.

Sus funcionalidades son:

- Registro de perfiles de empresas y startups
- Búsqueda y filtrado de emprendimientos por sector, etapa y ubicación
- Seguimiento de rondas de financiamiento
- Identificación de inversionistas y firmas de capital
- Análítica de datos y tendencias del ecosistema
- Generación de reportes

Gust

Gust es una plataforma de gestión para incubadoras, aceleradoras e inversionistas. Permite administrar el proceso de postulación, evaluación y financiamiento de startups dentro de una red organizada.

Sus funcionalidades son:

- Gestión de postulaciones y programas de aceleración
- Evaluación de emprendimientos mediante métricas estandarizadas
- Gestión de la cartera de startups
- Conexión entre startups e inversionistas
- Administración de rondas de inversión
- Reportes y seguimiento de acuerdos

AngelList (Wellfound)

AngelList (actualmente Wellfound) es una plataforma que conecta a startups con inversionistas ángeles, fondos de capital de riesgo y talento. Permite a los emprendedores presentar su negocio y obtener financiamiento y apoyo.

Sus funcionalidades son:

- Creación de perfiles de startups
- Publicación de emprendimientos ante inversionistas
- Gestión de rondas de financiamiento
- Seguimiento de inversiones
- Registro de intereses y propuestas
- Comunicación entre emprendedores e inversionistas

c. Casos de estudio

Caso de estudio 1: Sistema de Gestión de Emprendimientos (Web)

Este sistema web permite a los usuarios administrar emprendimientos de manera eficiente. Los administradores pueden registrar la información de las startups, organizarlas según su etapa y realizar el seguimiento de sus hitos e indicadores mediante el registro de avances y KPIs.

El sistema también permite gestionar la documentación del emprendimiento, como planes de negocio y pitch decks, manteniendo un control actualizado de las versiones y del acceso por rol. Además, incluye el registro de mentorías y la generación de reportes, facilitando la toma de decisiones.

La plataforma ofrece una interfaz sencilla y accesible desde cualquier navegador, permitiendo una gestión organizada y centralizada de la información.

Caso de estudio 2: Sistema Web y Móvil con IA para el Ecosistema Emprendedor

Este sistema integra una plataforma web y una aplicación móvil para la gestión de emprendimientos. Los usuarios pueden acceder desde cualquier lugar para registrar datos, consultar información y monitorear el avance de las startups en tiempo real.

Una característica importante es la integración de inteligencia artificial, la cual permite analizar datos como el cumplimiento de hitos y el desempeño de los indicadores. El sistema genera alertas automáticas cuando un hito se encuentra en riesgo, recomienda mentores y acciones para mejorar la viabilidad, y brinda asesoría mediante un chatbot.

Además, el sistema permite gestionar la documentación, las rondas de financiamiento y generar reportes, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo el riesgo de fracaso de los emprendimientos.

Caso de estudio 3: Sistema Inteligente de Análisis y Predicción de Emprendimientos

Este sistema está enfocado en optimizar la toma de decisiones mediante el uso de tecnologías avanzadas. Permite registrar datos históricos de los emprendimientos, analizar patrones de crecimiento y generar predicciones sobre la viabilidad del negocio y el momento más adecuado para buscar financiamiento.

También incluye un módulo de analítica que evalúa variables como el avance de los hitos, los KPIs y el desempeño financiero, asegurando una visión objetiva del estado de cada startup.

El sistema proporciona reportes detallados y herramientas de análisis que ayudan a emprendedores e inversionistas a tomar decisiones estratégicas basadas en datos.

Descripción del problema

El ecosistema de emprendimientos y startups presenta dificultades en la gestión de sus procesos debido al uso de métodos manuales o de herramientas poco integradas. Esto afecta el control del ciclo de vida del negocio, el seguimiento de hitos e indicadores, la gestión documental y la conexión con mentores e inversionistas, lo que aumenta el riesgo de fracaso y limita la toma de decisiones basadas en datos.

Objetivos

a. Objetivo General

Desarrollar un Sistema Web y Móvil para la Gestión Integral de Emprendimientos y Startups.

b. Objetivos Específicos

- Analizar y definir los requisitos necesarios para el sistema, considerando la gestión de emprendimientos, mentorías, financiamiento y documentos.
- Diseñar un módulo de gestión de emprendimientos que permita registrar, controlar y monitorear el ciclo de vida, los hitos y los KPIs de cada startup.
- Implementar un sistema de seguimiento de hitos e indicadores que registre el avance y permita evaluar el desempeño del emprendimiento.
- Desarrollar un módulo de gestión de mentorías para administrar la asignación de mentores, el agendamiento de sesiones y el registro de avances.
- Crear un módulo de gestión de inversión y financiamiento que permita conectar emprendimientos con inversionistas y administrar rondas de inversión.
- Establecer un sistema de usuarios y permisos que garantice la seguridad de la información y el acceso adecuado según el rol (emprendedor, mentor, inversionista, administrador).
- Elaborar reportes automáticos que faciliten la toma de decisiones, mostrando información clara sobre el avance, las mentorías, el financiamiento y los documentos.
- Integrar un módulo de inteligencia artificial que permita predecir la viabilidad del emprendimiento, generar contenido asistido y brindar asesoría mediante un chatbot.

Alcance

Sistema Web:

Gestión de Emprendimientos:

- Registro del emprendimiento con datos generales, sector, misión y visión.
- Gestión del perfil de la startup y de su equipo fundador.
- Definición de la etapa del ciclo de vida del emprendimiento (idea, validación, crecimiento, escalamiento).
- Registro de información financiera y operativa del emprendimiento.
- Seguimiento del ciclo de vida del negocio hasta su etapa final.

Gestión de Hitos y KPIs:

- Definición de hitos y metas para cada emprendimiento.
- Registro del avance de los hitos (pendiente, en progreso, cumplido, atrasado).
- Gestión de KPIs (indicadores de desempeño y valores objetivo).
- Evaluación del desempeño del emprendimiento en función de sus indicadores.
- Generación de alertas por hitos y KPIs atrasados o en riesgo.

Gestión de Mentorías:

- Registro de mentores con su perfil y áreas de especialidad.
- Asignación de mentores a los emprendimientos.
- Agendamiento de sesiones de mentoría (fecha, hora y modalidad).
- Registro de avances y retroalimentación de cada sesión.
- Seguimiento del progreso del emprendimiento respecto a las mentorías recibidas.

Gestión de Inversión y Financiamiento:

- Registro de inversionistas con su perfil y áreas de interés.
- Publicación de emprendimientos para atraer inversionistas.
- Gestión de rondas de financiamiento.
- Registro de propuestas, ofertas y manifestaciones de interés.
- Seguimiento de los acuerdos de inversión alcanzados.

Gestión Documental:

- Almacenamiento y organización de documentos (planes de negocio, pitch decks, informes).
- Control de versiones de los documentos.
- Control de acceso a los documentos según el rol del usuario.
- Compatibilidad con la generación asistida de contenido mediante IA.

Gestión de Usuarios y Roles:

- Administración de usuarios con roles y permisos (emprendedor, mentor, inversionista, administrador).
- Control de acceso a los diferentes módulos del sistema.
- Registro de actividades realizadas por los usuarios.

Seguridad y Control:

- Control de acceso mediante autenticación.
- Registro de auditoría de acciones realizadas en el sistema.
- Protección de la información almacenada.

Aplicación Móvil:

Acceso Remoto:

- Acceso al sistema desde dispositivos móviles.
- Registro rápido de datos (avance de hitos, KPIs, sesiones de mentoría).

- Consulta de información en tiempo real.

Monitoreo y Consulta del Emprendimiento:

- Consulta del estado de los emprendimientos y sus hitos desde cualquier lugar.
- Actualización de información de forma inmediata.
- Recepción de notificaciones sobre actividades relevantes.

Web y Móvil:

Alertas y Notificaciones:

- Alertas por hitos y KPIs atrasados o en riesgo.
- Alertas por fechas próximas de sesiones de mentoría.
- Alertas por nuevas oportunidades de inversión o propuestas.
- Alertas de viabilidad y riesgos generadas por la inteligencia artificial.
- Notificaciones en tiempo real al usuario.

Panel de Reportes y Dashboard:

- Dashboard con indicadores globales del ecosistema emprendedor.
- Reportes de avance de emprendimientos (hitos y KPIs).
- Reportes de mentorías (sesiones, avances y retroalimentación).
- Reportes de financiamiento e inversión.
- Reportes de gestión documental y actividad.
- Exportación de reportes en PDF o Excel.

Módulo de Inteligencia Artificial:

El sistema incorporará un módulo de inteligencia artificial que combina tres tipos de IA para apoyar la gestión y la toma de decisiones del ecosistema emprendedor:

- IA predictiva (Predicción de viabilidad): analiza el avance de los hitos, los KPIs y los datos financieros e históricos del emprendimiento para estimar su probabilidad de éxito, identificar riesgos y generar alertas tempranas.
- IA generativa (Generación asistida de contenido): elabora borradores de planes de negocio, pitch decks, resúmenes ejecutivos y propuestas para inversionistas a partir de la información registrada en el sistema.
- IA conversacional (Chatbot de asesoría): atiende consultas de los usuarios sobre el funcionamiento de la plataforma, los requisitos para acceder a mentorías e inversión y las mejores prácticas para el desarrollo del emprendimiento.

Elementos del SIBC

Hardware

Servidor (Nube)

- Servidor en la nube (AWS, Azure o similar)
- Procesador virtual equivalente a Core i7 o superior
- Memoria RAM 8 GB o superior
- Espacio de almacenamiento 256 GB (escalable)
- Conexión a internet de alta disponibilidad

Cliente

Por computadora

- Procesador Core i3 o AMD Ryzen 3
- Memoria RAM 4 GB
- Monitor
- Teclado
- Mouse
- Fuente de Poder
- Conexión a Internet

Parte Móvil

- Teléfono inteligente o Tablet con acceso a internet
- Almacenamiento mínimo de 16 GB
- Memoria RAM 4 GB
- Sistema operativo Android o iOS

Software

Servidor

- Sistema operativo: Linux (Ubuntu Server recomendado)
- Framework Backend: Django
- Lenguaje de programación: Python
- Gestor de base de datos: PostgreSQL
- Servicios en la nube: AWS / Azure / Google Cloud
- Control de versiones: Git
- Repositorio de código: GitHub

Cliente Web

- Framework Frontend: Angular
- Lenguajes: JavaScript, HTML, CSS
- Navegadores compatibles: Google Chrome, Edge, Firefox

Cliente Móvil

- Framework: Flutter
- Lenguaje: Dart
- Plataforma: Android / iOS

Otros softwares adicionales

- Visual Studio Code / Android Studio
- Postman (pruebas de API)
- Jira (gestión del proyecto)
- Microsoft Office (documentación)

Tecnología

a. Para el desarrollo

El desarrollo del sistema estará basado en la metodología ágil **SCRUM**, la cual permitirá organizar el trabajo en iteraciones llamadas Sprints, facilitando la entrega progresiva de funcionalidades y la adaptación a cambios durante el proyecto.

Para el modelado del sistema se utilizará el Lenguaje Unificado de Modelado (UML), el cual permitirá representar gráficamente los diferentes componentes del sistema mediante diagramas como casos de uso, clases y secuencia.

En cuanto a la arquitectura tecnológica, el sistema estará compuesto por:

Frontend Web: desarrollado en Angular, permitiendo una interfaz dinámica e interactiva para la gestión de emprendimientos, mentorías, indicadores, financiamiento, documentación y reportes.

Backend: desarrollado en Django, encargado de la lógica del sistema, procesamiento de información y comunicación con la base de datos y los diferentes servicios de la plataforma.

Base de Datos: PostgreSQL, para el almacenamiento estructurado de toda la información relacionada con usuarios, emprendimientos, equipos de trabajo, mentorías, inversiones, KPIs, hitos, documentos, alertas y reportes.

Aplicación Móvil: desarrollada en Flutter, permitiendo a los usuarios acceder al sistema desde dispositivos móviles, consultar información, registrar avances y recibir notificaciones en tiempo real.

Infraestructura en la nube: para garantizar disponibilidad, escalabilidad, respaldo de información y acceso remoto al sistema desde cualquier lugar.

Además, el sistema incorporará un módulo de Inteligencia Artificial orientado al análisis y recomendación para emprendimientos y startups. Este módulo utilizará la información registrada en la plataforma, como el cumplimiento de hitos, indicadores de desempeño (KPIs), avances del proyecto y estado del emprendimiento, con el fin de identificar posibles riesgos, detectar retrasos en el cumplimiento de objetivos y generar recomendaciones que ayuden a los emprendedores a tomar mejores decisiones para el crecimiento y desarrollo de sus startups.

La inteligencia artificial también podrá generar análisis automáticos sobre la situación actual del emprendimiento, proporcionando observaciones y sugerencias que faciliten el seguimiento y la evaluación del progreso de cada proyecto.

b. Para la puesta en marcha

El despliegue del sistema a la nube es una parte importante del proyecto, para ello es necesario hacer una buena elección de la plataforma que utilizaremos tanto para almacenar y administrar nuestro proyecto.

- **Software**

SISTEMA OPERATIVO	Windows 10
GESTOR DE BASE DE DATOS	PostgreSQL
PLATAFORMA DE MODELADO	Enterprise Architect, Canva, Draw.io
FRAMEWORK DE DESARROLLO	React.js, Django, Flutter
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN	Python, JavaScript, Dart
SERVIDOR REACT Y PostgreSQL	Django
EDITOR DE CÓDIGO	Visual Studio Code, pgAdmin

Hardware

MARCA	CPU	RAM	DISK
MSI THING GF63	10th Gen intel(R) Core(TM) i5-10500H	16GB	1T
MSI RAIDER GE 76	12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900H	16GB	1T
Dell G15 5515	AMD Ryzen 7 5800H (3.20 GHz)	8 GB	477 GB
HP inspiron	Intel Core i3	8 GB	237 GB
HP laptop 14-cf2xxx	Ryzen 5 5500 U	16 GB	512 GB

Costos para la puesta en marcha

a. Hardware

Item	Costos (\$)
Laptop #1 MSI Thing GF63	552.29
Laptop #2 MSI Raider GE 76	1,445.00
Laptop #3 Dell G15 5515	1,000
Laptop #4 HP inspiron	350
Laptop #5 HP laptop 14-cf2xxx	462
Material de Escritorio (Impresiones, flips, folders, etc.)	20.00
Total	3,829.29

b. Software

Item	Costos (\$)
Draw.io	135.00
Sistema Operativo Windows 10 C/Licencia	200.00
Total	335.00

c. Comunicaciones

Item	Costos (\$)
Internet	110.00
Credito	40.00
Hosting	100.00
Sistema Operativo Windows 10 C/Licencia	200.00
Total	450.00

d. Humanos

Salario por mes	Costos (\$)
Programador	350.00
4 meses, 6 programadores Costo Total:	8,400.00

Beneficios para el Cliente

La implementación del Sistema Web y Móvil para la Gestión Integral de Emprendimientos y Startups permitirá mejorar la forma en que se administra la información y se realiza el seguimiento de los emprendimientos.

Tiempo

Uno de los principales beneficios será la reducción del tiempo necesario para buscar y actualizar información.

Actualmente, cuando la información se encuentra en diferentes documentos, hojas de cálculo o herramientas, encontrar un dato específico puede requerir revisar varias fuentes.

Con la plataforma, la información estará centralizada y podrá ser consultada desde un solo lugar.

Por ejemplo, en lugar de buscar manualmente el estado de un emprendimiento, el usuario podrá ingresar al sistema y consultar directamente:

- Estado actual.
- Hitos.
- KPIs.
- Mentorías.
- Documentos.
- Financiamiento.
- Actividades recientes.

También se reducirá el tiempo necesario para elaborar reportes, debido a que el sistema podrá generar información de manera automática.

Esfuerzo humano

El sistema permitirá reducir tareas repetitivas realizadas manualmente. Entre ellas:

- Registrar información varias veces.
- Buscar documentos.
- Actualizar hojas de cálculo.
- Elaborar reportes manualmente.
- Revisar fechas de hitos.
- Realizar seguimiento de actividades.

- Organizar información de diferentes emprendimientos.

La automatización permitirá que las personas encargadas puedan dedicar más tiempo al análisis y seguimiento de los emprendimientos y menos tiempo a tareas administrativas repetitivas.

Costos

La plataforma puede ayudar a disminuir costos relacionados con la gestión manual de información.

Al contar con un sistema centralizado se puede reducir el uso de:

Documentación física.
Hojas de cálculo independientes.
Herramientas separadas para cada proceso.
Tiempo de personal dedicado a recopilar información.
Procesos manuales de generación de reportes.

Además, al utilizar tecnologías de código abierto y servicios en la nube, se puede reducir la inversión inicial en infraestructura.

El sistema también permitirá contar con información organizada para tomar mejores decisiones relacionadas con mentorías, financiamiento y seguimiento de emprendimientos.

Bibliografía

Libros / literatura en papel o digital

- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. Management Information Systems: Managing the Digital Firm. Pearson.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. Software Engineering: A Practitioner's Approach. McGraw-Hill.
- Sommerville, I. Software Engineering. Pearson.
- Ries, E. The Lean Startup. Crown Business.
- Blank, S., & Dorf, B. The Startup Owner's Manual. K&S Ranch.

Sitios web especializados

- [React. Documentación oficial para el desarrollo de interfaces web. React – Documentación oficial](#)
- [FastAPI. Documentación oficial del framework para desarrollo de APIs con Python. FastAPI – Documentación oficial](#)
- [PostgreSQL. Documentación oficial del sistema gestor de bases de datos. PostgreSQL – Documentación oficial](#)
- [OWASP. Guías y recomendaciones relacionadas con seguridad de aplicaciones web. OWASP – Cheat Sheet Series](#)
- [Crunchbase. Plataforma de información y análisis sobre empresas, startups e inversión. Crunchbase](#)
- [Gust. Plataforma orientada a emprendedores, aceleradoras e inversionistas. Gust](#)
- [Wellfound. Plataforma relacionada con startups y talento. Wellfound](#)
- [Vestbee. Plataforma que conecta startups, inversionistas, aceleradoras y empresas. Vestbee](#)

ANEXO

CASO DE ESTUDIO 1

Vestbee

OBJETIVO

Vestbee es una plataforma integral en línea de tipo “todo en uno” creada especialmente para fundadores de startups, fondos de Venture Capital , business angels, aceleradoras y corporaciones. Su objetivo principal es conectar el ecosistema de emprendimiento y centralizar la gestión de captación de fondos , la postulación a programas de aceleración y la gestión de flujos de oportunidades de inversión en un solo lugar.

Integra variables clave del mercado tecnológico y de capital de riesgo para que los emprendedores optimicen su búsqueda de capital, los inversores descubran proyectos de alto impacto y los administradores gestionen convocatorias de forma transparente, automatizada y basada en datos.

ALCANCE

Vestbee abarca desde la exposición internacional y la creación de perfiles comerciales para startups en etapas tempranas o de crecimiento, hasta la gestión integral de programas de aceleración e innovación corporativa. Su alcance comprende la digitalización de procesos como la postulación a convocatorias abiertas , la evaluación y filtrado de candidatos mediante puntajes automatizados, la distribución segura de material confidencial a través de enlaces con control de acceso y el emparejamiento inteligente entre fundadores e inversores mediante presentaciones por correo con un solo clic.

FUNCIONALIDADES Y CASOS DE USO

1. Gestionar Perfiles y Fundraising de Startups

Funcionalidades:

- Gestionar la creación de un perfil corporativo optimizado para la conversión de inversionistas .
- Gestionar la generación y diseño de una sola hoja y resúmenes ejecutivos listos para compartir con fondos de inversión.
- Controlar la compartición de información mediante enlaces seguros con analíticas de interacción de los inversores.

Casos de Uso:

- Gestionar Perfil de Inversión: Crear y actualizar el perfil corporativo con métricas clave para atraer la atención de fondos de Venture Capital y Business Angels.

- Gestionar Enlaces Seguros: Compartir documentos y presentaciones mediante URLs protegidas analizando qué inversionistas muestran mayor interacción.

2. Gestionar Intermediación (Matchmaking)

Funcionalidades:

- Gestionar el flujo de oportunidades de inversión filtrado según los intereses y tesis de inversión de los fondos.
- Ejecutar un sistema automatizado de matchmaking que conecta perfiles de startups con inversores o mentores afines.
- Gestionar solicitudes de presentación con un solo clic.

Casos de Uso:

- Gestionar Solicitud de Introducción: Solicitar y coordinar de manera automatizada una presentación directa entre el fundador y un inversor interesado.
- Filtrar Oportunidades de Inversión: Explorar y clasificar el directorio global de startups utilizando filtros avanzados de búsqueda y tesis de mercado.

3. Gestionar Convocatorias y Programas de Aceleración (*Open Calls*)

Funcionalidades:

- Gestionar formularios de postulación personalizables y de alta conversión para programas de aceleración y competencias de *pitch*.
- Gestionar el proceso de evaluación, calificación y votación colaborativa entre equipos, mentores y jurados.
- Gestionar la comunicación masiva o personalizada con el estado de las postulaciones de los candidatos.

Casos de Uso:

- Gestionar Convocatoria de Aceleración: Crear y lanzar formularios en línea para recibir postulaciones de cohortes de startups en eventos o programas.
- Gestionar Evaluación de Candidatos: Calificar, puntuar y filtrar colaborativamente a las startups postuladas para seleccionar a los finalistas o ganadores.

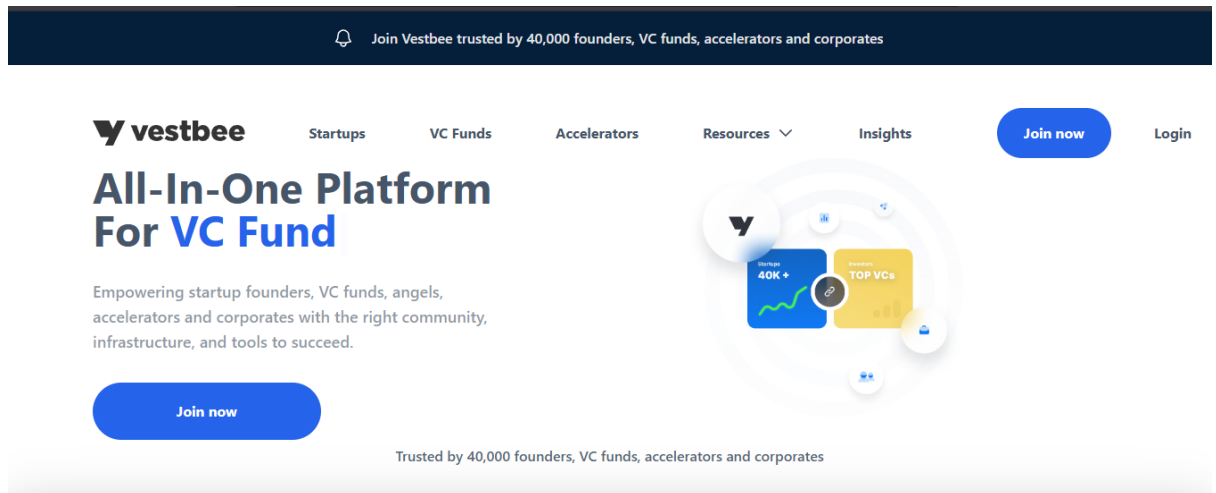
4. Gestionar Red de Contactos, Eventos y Comunidad

Funcionalidades:

- Gestionar el acceso a cumbres de inversión, eventos de networking y cumbres especializadas .
- Gestionar un mercado de descuentos y beneficios exclusivos para la comunidad de startups y portafolios.
- Gestionar canales de difusión mediática para amplificar la visibilidad de las empresas emergentes.

Casos de Uso:

- Gestionar Registro a Eventos: Inscribirse y participar en cumbres de innovación, ferias virtuales de *pitch* y sesiones de networking con líderes del sector.
- Consultar Beneficios y Descuentos: Acceder a herramientas tecnológicas y servicios asociados con tarifas preferenciales para el crecimiento de la empresa.



URL: <https://www.vestbee.com/>

CASO DE ESTUDIO 2

Gust

OBJETIVO

Gust es una plataforma de gestión pensada para incubadoras, aceleradoras, redes de inversionistas y fondos de capital semilla. Su objetivo es organizar y estandarizar todo el proceso de postulación, evaluación, seguimiento y financiamiento de startups dentro de un programa o red, brindando a los administradores una visión centralizada de toda su cartera de emprendimientos, así como herramientas para conectar a las startups seleccionadas con inversionistas potenciales.

ALCANCE

Gust abarca desde la publicación de convocatorias y la recepción de postulaciones, la evaluación de las startups mediante métricas y rúbricas estandarizadas, la gestión de la cartera de emprendimientos aceptados dentro de un programa, hasta la conexión con inversionistas y el seguimiento de las rondas de financiamiento cerradas. Además, incluye herramientas de comunicación con los postulantes y reportes analíticos sobre el desempeño de los programas de aceleración.

FUNCIONALIDADES Y CASOS DE USO

1. Gestionar Postulaciones y Programas

Funcionalidades:

- Gestionar la creación de convocatorias y formularios de postulación personalizables para programas de aceleración o incubación.
- Gestionar la definición de requisitos, fechas límite y criterios de elegibilidad de cada convocatoria.
- Gestionar la recepción, organización y clasificación de las postulaciones recibidas.
- Gestionar el estado de cada postulación (recibida, en revisión, preseleccionada, rechazada, aceptada).

Casos de Uso:

- Gestionar Convocatoria: Crear y publicar un programa de aceleración con sus requisitos, fechas y cupos disponibles.
- Registrar Postulación: Permitir que la startup complete el formulario y adjunte su documentación (pitch deck, plan de negocio, video de presentación).
- Consultar Estado de Postulación: Permitir al postulante verificar en qué etapa del proceso se encuentra su solicitud.

2. Gestionar Evaluación de Startups

Funcionalidades:

- Gestionar la calificación de emprendimientos mediante métricas y rúbricas estandarizadas (equipo, mercado, producto, tracción, modelo de negocio).
- Gestionar la asignación de evaluadores o jurados a cada postulación.
- Gestionar la votación colaborativa entre múltiples evaluadores para una misma startup.
- Gestionar el historial de evaluaciones realizadas por convocatoria.

Casos de Uso:

- Evaluar Postulación: Calificar a la startup según criterios predefinidos (equipo, mercado, tracción, viabilidad financiera).
- Filtrar Candidatos: Seleccionar a las startups finalistas de un programa según su puntaje promedio.
- Asignar Evaluador: Designar a un mentor o jurado como responsable de calificar un grupo de postulaciones.
- Consolidar Resultados: Generar un ranking de startups postulantes en base a las calificaciones obtenidas.

3. Gestionar Cartera de Startups (Portfolio)

Funcionalidades:

- Gestionar el seguimiento de las startups admitidas dentro de un programa o fondo.
- Gestionar reportes de desempeño y evolución de la cartera a lo largo del tiempo.
- Gestionar la clasificación de las startups por etapa, sector o nivel de riesgo.
- Gestionar alertas sobre startups de la cartera con bajo desempeño o en riesgo de abandono del programa.

Casos de Uso:

- Actualizar Estado de Startup: Registrar el avance de una startup dentro del programa (mentoría recibida, hitos cumplidos).
- Generar Reporte de Cartera: Obtener un resumen del estado de todas las startups gestionadas por la incubadora o fondo.
- Clasificar Cartera por Riesgo: Visualizar qué startups requieren mayor atención o seguimiento.
- Consultar Historial de Startup: Revisar la evolución completa de un emprendimiento desde su ingreso al programa.

4. Gestionar Conexión con Inversionistas

Funcionalidades:

- Gestionar la vinculación entre startups del programa e inversionistas interesados en el sector.
- Gestionar el registro de propuestas, ofertas y acuerdos de inversión alcanzados.
- Gestionar el envío de resúmenes ejecutivos ("teasers") de las startups a la red de inversionistas.
- Gestionar el seguimiento del estado de cada negociación de inversión.

Casos de Uso:

- Conectar con Inversionista: Presentar una startup de la cartera a un inversionista afín según su tesis de inversión.
- Registrar Acuerdo de Inversión: Documentar los términos, monto y condiciones de una ronda cerrada.
- Enviar Resumen a Inversionistas: Distribuir el perfil resumido de una startup a un grupo seleccionado de inversores.
- Monitorear Negociación: Dar seguimiento al estado de una propuesta de inversión en curso.

5. Gestionar Comunicación y Reportes

Funcionalidades:

- Gestionar la comunicación masiva o personalizada con los postulantes sobre el estado de su proceso.
- Gestionar la generación de reportes analíticos sobre el desempeño de cada convocatoria o programa.
- Gestionar notificaciones automáticas sobre fechas límite, resultados y próximos pasos.

Casos de Uso:

- Notificar Resultado de Postulación: Informar automáticamente a la startup si fue aceptada o rechazada.
- Generar Reporte de Convocatoria: Obtener estadísticas sobre número de postulaciones, tasa de aceptación y perfil de los postulantes.
- Enviar Recordatorio: Notificar a los postulantes sobre fechas próximas de cierre o entrega de documentación.

Startup Smarter

The best place to start, grow, and fund your venture.

[GET STARTED](#)[GET INCORPORATED](#)

URL: <https://gust.com/>

CASO DE ESTUDIO 3

Crunchbase

OBJETIVO

Crunchbase es una plataforma líder en prospección y recolección de datos empresariales, enfocada en descubrir empresas innovadoras, conectarse con las personas clave que las respaldan y encontrar nuevas oportunidades de inversión. Su objetivo principal es centralizar la información sobre startups, inversionistas y rondas de financiamiento a nivel global, actuando como el principal motor de búsqueda e inteligencia de negocios para el ecosistema emprendedor.

ALCANCE

Abarca desde el registro de perfiles básicos de empresas emergentes, fundadores e inversionistas, hasta el seguimiento avanzado de rondas de inversión, fusiones, adquisiciones y tendencias del mercado tecnológico. Su alcance comprende la democratización de datos financieros y operativos, ofreciendo herramientas de filtrado avanzado, generación de alertas automáticas y análisis de mercado para que inversionistas, emprendedores y corporaciones tomen decisiones estratégicas basadas en datos reales.

FUNCIONALIDADES Y CASOS DE USO

1. Gestionar Perfiles de Empresas y Fundadores

- **Funcionalidades:**

- Gestionar la creación y actualización de perfiles públicos de startups (sector, ubicación, etapa, tecnología).
- Gestionar la base de datos de fundadores, miembros del equipo directivo y junta directiva.
- **Casos de Uso:**
 - *Gestionar Perfil de Startup:* Crear el perfil oficial de la empresa para ganar visibilidad y credibilidad ante fondos de inversión mundiales.
 - *Consultar Equipo Fundador:* Un inversor revisa la trayectoria y experiencia previa de los creadores de un emprendimiento antes de agendar una reunión o iniciar una mentoría.

2. Gestionar Rondas de Financiamiento e Inversiones

- **Funcionalidades:**
 - Gestionar el historial cronológico de financiamiento (Pre-semilla, Semilla, Series A, B, etc.) y los montos exactos recaudados.
 - Gestionar la vinculación de firmas de Venture Capital o inversionistas ángeles a rondas específicas.
- **Casos de Uso:**
 - *Registrar Ronda de Inversión:* Documentar públicamente que la startup acaba de cerrar una ronda de financiamiento para atraer talento o nuevos aliados estratégicos.
 - *Monitorear Portafolios:* Consultar qué fondos o inversionistas lideraron las últimas rondas de la competencia directa.

3. Gestionar Búsquedas Avanzadas y Prospección

- **Funcionalidades:**
 - Gestionar búsquedas con filtros dinámicos combinados (industria, etapa de financiamiento, ubicación, tasa de crecimiento).
 - Gestionar alertas automatizadas sobre eventos clave (nuevas rondas levantadas, contrataciones ejecutivas, noticias relevantes).
- **Casos de Uso:**
 - *Filtrar Oportunidades de Inversión:* Un fondo de inversión configura un filtro para buscar únicamente "Startups de IA en etapa de validación".
 - *Recibir Alertas de Mercado:* Un emprendedor configura notificaciones para enterarse inmediatamente cuando una empresa de su rubro levante capital.

4. Gestionar Analítica y Tendencias de Mercado

- **Funcionalidades:**
 - Gestionar la visualización de datos macroeconómicos del ecosistema startup a través de gráficos y reportes estadísticos.
 - Gestionar la integración y exportación de datos hacia sistemas externos mediante API.
- **Casos de Uso:**
 - *Analizar Tendencias:* Generar un reporte estadístico sobre el volumen total de capital invertido en el sector de tecnología durante el último trimestre para medir la viabilidad del mercado.

URL: <https://www.crunchbase.com/>



The screenshot shows the Crunchbase homepage. At the top is a navigation bar with the Crunchbase logo, a search icon, and links for 'Recursos', 'Búsqueda avanzada', 'Inicie Una Prueba Gratuita' (highlighted in orange), 'Habla con ventas', 'Precios', and 'Iniciar sesión'. The main content area has a light purple background. It features a large heading 'Tome mejores decisiones, más rápido' and a subheading 'Descubra y actúe sobre la actividad del mercado privado con inteligencia empresarial predictiva'. Below this is a search bar with a dog icon and the placeholder text 'Pregúntame sobre los datos de Crunchbase'. Under the search bar are four suggested queries: 'Salidas de ciberseguridad en los últimos 12 meses', 'Dibuje el recorrido de financiación de xAI', 'Empresas sanitarias que recientemente recaudaron financiación', and 'Comparar Databricks y Snowflake'. A blue circular help icon with a question mark is in the bottom right corner. A faint 'Activar Windows' watermark is visible in the background.

crunchbase 🔍 Recursos ▼ Búsqueda avanzada ▼ Inicie Una Prueba Gratuita Habla con ventas Precios Iniciar sesión

Tome mejores decisiones, más rápido

Descubra y actúe sobre la actividad del mercado privado con inteligencia empresarial predictiva

Pregúntame sobre los datos de Crunchbase

Salidas de ciberseguridad en los últimos 12 meses Dibuje el recorrido de financiación de xAI

Empresas sanitarias que recientemente recaudaron financiación Comparar Databricks y Snowflake

b. Entrevistas realizadas

Entrevista 1

Pregunta 1

Pregunta: ¿Podrías explicarnos cuál es el objetivo principal de la plataforma y cómo se divide el alcance funcional entre la versión Web y la aplicación móvil?

R. El objetivo es centralizar y optimizar la gestión del ecosistema de emprendimiento y capital de riesgo, conectando a fundadores, inversores y administradores en un solo entorno digital.

Alcance Web: Diseñado para la gestión profunda, análisis masivo, configuración de perfiles, administración de portafolios corporativos y consulta detallada de reportes y analíticas de mercado.

Alcance Móvil: Enfocado en el acceso rápido, notificaciones en tiempo real, monitoreo ágil y la supervisión en campo o en movilidad para los usuarios que necesitan estar conectados dinámicamente.

Pregunta 2

¿Cómo se implementa el control de acceso basado en roles (RBAC) para garantizar la seguridad de la información confidencial de las startups?

Se implementa mediante un esquema robusto de autenticación basada en tokens combinada con políticas de control de acceso basado en roles. Cada usuario, al iniciar sesión, recibe un rol específico. El backend valida dinámicamente los permisos antes de permitir cualquier operación CRUD o visualización de datos financieros sensibles, asegurando que un emprendedor solo vea su portafolio y un inversionista acceda únicamente a la información autorizada.

Pregunta 3

¿Cuál consideras que es el caso de uso más crítico para el usuario emprendedor y cómo interactúa con el sistema?

El caso de uso más crítico es la Gestión y Registro del Emprendimiento / Postulación, donde el emprendedor ingresa los datos clave de su startup (métricas, tracción, información de equipo y requerimientos de capital). Interactúa mediante formularios estructurados y paneles de carga de documentación que permiten estructurar su perfil de cara a los inversores registrados en la plataforma.

Pregunta 4

¿De dónde provienen estos datos y cómo benefician la toma de decisiones estratégicas de los usuarios?

R: Estos datos se alimentan tanto del registro transaccional interno del ecosistema como de fuentes de análisis del mercado de capital de riesgo. Benefician a los usuarios al proporcionarles una perspectiva clara sobre tendencias de inversión, valoraciones de mercado y comportamiento de la industria, facilitando la toma de decisiones informadas para rondas de financiación.

Pregunta 5

¿Cómo funciona este flujo dentro del sistema para las empresas del portafolio?

R: El administrador da de alta alianzas corporativas y beneficios (créditos en servicios cloud, herramientas de software, etc.). A través de la plataforma, las empresas del portafolio pueden visualizar el catálogo disponible, solicitar el beneficio de su interés y el sistema valida automáticamente si cumplen con los requisitos para asignarles el código o acceso correspondiente de forma centralizada.

Pregunta 6

¿Qué desafíos técnicos principales encontraste al adaptar este formato a un entorno enfocado en el ecosistema de capital de riesgo y startups?

R. El principal desafío fue cambiar el enfoque físico/operativo (característico de sistemas IoT o de control de producción como galpones avícolas) hacia un entorno digital de gestión de negocios, flujos financieros e interacción B2B. Requeríó rediseñar el modelado de bases de datos, los casos de uso y las métricas de control para adaptarlas a la analítica de startups, flujos de inversión y gestión de portafolios en lugar de sensores de temperatura o inventarios de alimentos.

Entrevista #2

Objetivo: Recopilar información clave sobre el funcionamiento de la plataforma Gust, incluyendo sus procesos de gestión de postulaciones, evaluación de startups, seguimiento de cartera y conexión con inversionistas, como referencia para el desarrollo del sistema de información propuesto.

Lugar: Nueva York, Estados Unidos (entrevista realizada de forma virtual)

Datos de la Empresa

Nombre: Gust Inc.

(X) Privada () Estatal

Datos del Entrevistado

Nombre: Representante del área de Atención a Programas y Aceleradoras

Cargo: Especialista de Producto

Datos del Entrevistador

Nombre: Jorge Gabriel Quispe Tito

1: ¿Cómo reciben y organizan actualmente las postulaciones de emprendedores a sus programas?

R: Por lo general publicamos la convocatoria en redes sociales y recibimos las postulaciones a través de un formulario de Google, donde piden datos básicos del emprendimiento y una breve descripción de la idea de negocio.

2: ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan?

R: Perder el hilo de en qué etapa está cada postulante, sobre todo cuando hay más de cincuenta postulaciones. También es difícil comparar emprendimientos de distintas convocatorias porque no queda un historial ordenado.

3: ¿Cómo hacen seguimiento al avance de los emprendimientos una vez aceptados?

R: Con reuniones periódicas y reportes que el mismo emprendedor nos envía por correo. No tenemos indicadores estandarizados (KPIs) definidos para todos por igual, cada mentor hace seguimiento a su manera.

4: ¿Cómo se asignan mentores a los emprendedores?

R: Según el rubro del emprendimiento, tratamos de asignar un mentor con experiencia afín. Se coordina por WhatsApp o correo directamente entre el mentor y el emprendedor.

5: ¿Qué dificultades existen para conectar emprendedores con financiamiento en Santa Cruz?

R: Hay pocos inversionistas ángeles activos y formalizados, y no existe una plataforma local donde el emprendedor pueda mostrar su perfil de forma ordenada para que un inversionista lo encuentre.

6: ¿Qué tan útil sería un sistema que centralice todo esto?

R: Sería muy útil. Hoy perdemos mucho tiempo pasando información de un Excel a otro, y no tenemos forma de mostrarle a un inversionista o a un aliado internacional el estado real de nuestra cartera de emprendimientos de forma profesional.

7: ¿Qué funcionalidad sería la más valiosa para su institución?

R: Sin duda el seguimiento de hitos y KPIs en un solo lugar, y poder generar reportes automáticos para presentar a nuestros financiadores.

Entrevista #3

Objetivo: Recopilar información sobre los desafíos que enfrentan los fondos de inversión y aceleradoras internacionales al gestionar portafolios de startups en diferentes países, y validar la necesidad de un sistema centralizado con Inteligencia Artificial para el seguimiento de métricas y evaluación de viabilidad.

Lugar: Ciudad de México, México (entrevista realizada de forma virtual).

Datos de la Empresa

- **Nombre:** Nexus Ventures LatAm (Nombre referencial)
- **(X) Privada () Estatal**

Datos del Entrevistado

- **Nombre:** Lic. Fernando Robles
- **Cargo:** Director de Portafolio y Análisis de Riesgo

Datos del Entrevistador

- **Nombre:** Torrico Justiniano Jair Esteban

1. ¿Cómo gestionan actualmente el seguimiento de las startups que tienen en su portafolio en diferentes países de Latinoamérica?

R: Actualmente es un proceso bastante fragmentado. Utilizamos una mezcla de correos electrónicos, carpetas compartidas en la nube y hojas de cálculo. Cada mes les pedimos a los emprendedores que nos envíen sus actualizaciones, pero al no tener una plataforma centralizada, perdemos mucho tiempo consolidando la información para ver el panorama general del portafolio.

2. Desde la perspectiva de un fondo internacional, ¿qué tan importante es que los emprendedores tengan sus hitos y KPIs estandarizados y accesibles en tiempo real?

R: Es vital. Si no podemos ver métricas claras y estandarizadas (como el costo de adquisición de clientes, la tasa de quema de capital o el crecimiento mensual), nos cuesta mucho tomar decisiones de seguimiento o aprobar nuevas rondas de financiamiento. La desorganización en los datos es una de las principales razones por las que descartamos proyectos extranjeros, porque incrementa nuestra percepción de riesgo.

3. Nuestro proyecto propone un sistema web y móvil que incluye un módulo de Inteligencia Artificial para predecir la viabilidad del negocio y generar alertas tempranas. ¿Qué valor le ve a esta funcionalidad al evaluar startups?

R: Le veo un valor inmenso. En la gestión de capital de riesgo, identificar un problema a tiempo salva inversiones. Si el sistema puede analizar el ritmo de cumplimiento de los hitos y generar una alerta automática antes de que la startup se quede sin liquidez, nos permitiría intervenir proactivamente con mentorías o reestructuraciones, en lugar de enterarnos cuando ya es demasiado tarde.

4. Respecto a la gestión de mentorías, ¿cuáles son las mayores fricciones al momento de conectar a mentores de su red con los emprendedores?

R: La mayor fricción es el seguimiento post-sesión. Es fácil agendar una videollamada, pero es muy difícil medir si esa mentoría realmente impactó en los KPIs del emprendimiento. Un módulo que vincule las sesiones de mentoría con el avance real de los hitos del negocio nos ayudaría a evaluar qué mentores están aportando más valor a la red.

5. ¿Qué recomendación final nos daría para que esta plataforma sea adoptada exitosamente por aceleradoras e inversionistas a nivel internacional?

R: Les recomendaría que la interfaz móvil sea muy ágil para la consulta rápida de datos. Los inversionistas viajamos mucho y solemos revisar el estado de nuestro portafolio desde el teléfono. Si logran que desde la aplicación móvil yo pueda ver un semáforo de riesgo de mis startups impulsado por su IA, tendrían un producto sumamente competitivo.